WYKŁAD 4
FALE TE I TM W FALOWODACH

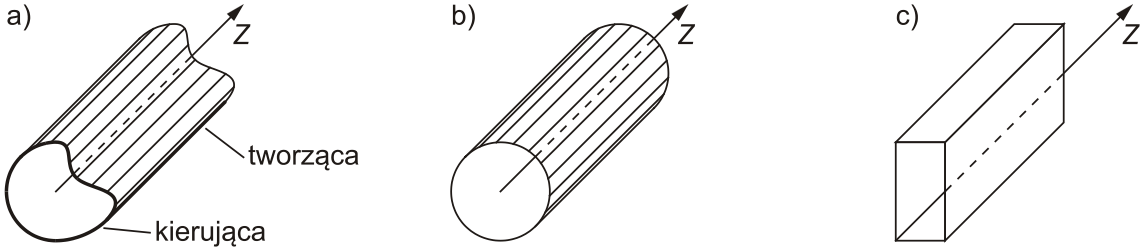
dr inż. Andrzej Dukata
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki,
Instytut Radioelektroniki

Z praktycznego punktu widzenia ważna jest możliwość **ukierunkowania energii** fal elektromagnetycznych. Prowadzenie fal odbywa się wzdłuż przewodników lub dielektryków.

W pierwszym przypadku możliwe jest rozchodzenie się energii w rurach niezawierających wewnątrz dodatkowych przewodów, a także w liniach składających się z dwóch lub więcej przewodów otwartych lub ekranowanych.

DEFINICJA **Prowadnicą falową** nazywamy układ powierzchni materialnych lub struktur służących do prowadzenia fal elektromagnetycznych ([IEEE 100], s. 1273).

DEFINICJA **Falowód** oznacza rurę metalową służąca do transmisji mikrofal. Oba terminy *prowadnica falowa* oraz *falowód* w języku angielskim to *waveguide* ([IEEE 100], s. 1273).



Rys. 1. Powierzchnie cylindryczne falowodu o zamkniętej krzywej kierującej dowolnej (a) w kształcie okręgu (b) oraz prostokąta (c). Zakładamy, że idealny dielektryk o parametrach ε i μ wypełnia falowód ograniczony ścianami z doskonałego przewodnika elektrycznego (PEC). Granicę rozdziału między tymi ośrodkami stanowi *powierzchnia cylindryczna*[1] *S* o *kierującej* będącej krzywą zamkniętą i *tworzącej* równoległej do osi *z*.

Najczęściej stosowane są falowody prostokątne (o przekroju prostokątnym) i kołowe (o przekroju prostokątnym).

[1] **Powierzchnia cylindryczna** (walcowa) – powierzchnia zakreślona przez prostą (tworzącą) podczas jej równoległego przesuwania wzdłuż pewnej krzywej (kierującej) (wg [Bronsztejn i in. 2004], s. 168).

1. Równania Maxwella i warunki brzegowe

Dla pól harmonicznie zmiennych o zależności czasowej $\exp(+\mathrm{j}\omega t)$ równania Maxwella wewnątrz falowodu przyjmują postać

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mathrm{j}\omega\mu\mathbf{H} \qquad \nabla \cdot \mathbf{E} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathrm{j}\omega\varepsilon\mathbf{E} \qquad \nabla \cdot \mathbf{H} = 0$$

Warunki brzegowe na powierzchni S to

$$\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E} = 0 \qquad \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{H} = 0$$

W falowodach, ze względu na cylindryczną geometrię problemu, poszukuje się rozwiązania w postaci fal monochromatycznych o pulsacji ω biegnących w dodatnim kierunku osi z.

Można wtedy podzielić równania Maxwella (dokonać separacji) na składową równoległą (podłużną) i prostopadłą (poprzeczną) do tego kierunku.

2. Podstawowe równania

Poszukujemy rozwiązania w postaci fali biegnącej w dodatnim kierunku osi z

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = [\mathbf{E}_T(\mathbf{r}_T) + E_{0z}(\mathbf{r}_T)\hat{\mathbf{z}}]\exp[\mathrm{j}(\omega t - kz)] \tag{1}$$

$$\mathbf{H}(\mathbf{r},t) = [\mathbf{H}_T(\mathbf{r}_T) + H_{0z}(\mathbf{r}_T)\hat{\mathbf{z}}]\exp[\mathrm{j}(\omega t - kz)] \tag{2}$$

gdzie $\mathbf{r}_T = \mathbf{r} - z\hat{\mathbf{z}}$ to wektor poprzeczny do osi z.

Wprowadza się ∇_T jako poprzeczną część operatora nabla

$$\nabla = \nabla_T + \hat{\mathbf{z}}\frac{\partial}{\partial z} = \nabla_T - \mathrm{j}k\hat{\mathbf{z}} \tag{3}$$

oraz dwuwymiarowy laplasjan skalarny $\nabla_T^2 = \nabla_T \cdot \nabla_T$, przy czym

$$\nabla^2 = \nabla_T^2 + \frac{\partial^2}{\partial z^2} = \nabla_T^2 - k^2 \tag{4}$$

❑ **PRZYKŁAD Postać wektorów i operatorów w układzie kartezjańskim i walcowym**

Lewa kolumna dotyczy układu kartezjańskiego, a prawa walcowego.

Wektor wodzący $\mathbf{r}_T$

$$\mathbf{r}_T = x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} \qquad \mathbf{r}_T = r\hat{\mathbf{r}}$$

Wektor $\mathbf{E}_T$

$$\mathbf{E}_T(\mathbf{r}_T) = E_{0x}(\mathbf{r}_T)\hat{\mathbf{x}} + E_{0y}(\mathbf{r}_T)\hat{\mathbf{y}} \qquad \mathbf{E}_T(\mathbf{r}_T) = E_{0r}(\mathbf{r}_T)\hat{\mathbf{r}} + E_{0\varphi}(\mathbf{r}_T)\hat{\boldsymbol{\varphi}}$$

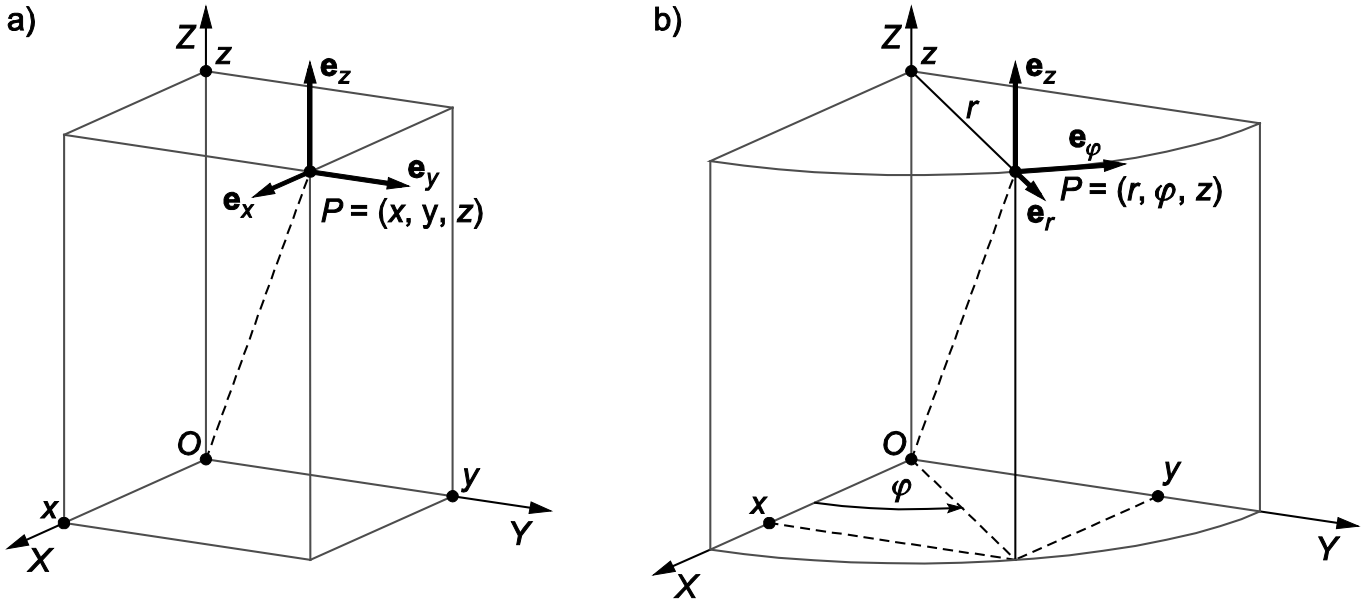
Wektor $\mathbf{H}_T$

$$\mathbf{H}_T(\mathbf{r}_T) = H_{0x}(\mathbf{r}_T)\hat{\mathbf{x}} + H_{0y}(\mathbf{r}_T)\hat{\mathbf{y}} \qquad \mathbf{H}_T(\mathbf{r}_T) = H_{0r}(\mathbf{r}_T)\hat{\mathbf{r}} + H_{0\varphi}(\mathbf{r}_T)\hat{\boldsymbol{\varphi}}$$

Operator nabla i dwuwymiarowy laplasjan skalarny

$$\nabla_T = \hat{\mathbf{x}}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}}\frac{\partial}{\partial y} \qquad \nabla_T = \frac{\partial}{\partial r}\hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \varphi}\hat{\boldsymbol{\varphi}}$$

$$\nabla_T^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \qquad \nabla_T^2 = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$



Rys. 2. Układ kartezjański (a) i walcowy (b)

Równania Maxwella, można teraz zapisać następująco

$\nabla \times \mathbf{E} = -\mathrm{j}\omega\mu\mathbf{H}$	$(\nabla_T - \mathrm{j}k\hat{\mathbf{z}}) \times (\mathbf{E}_T + E_{0z}\hat{\mathbf{z}}) = -\mathrm{j}\omega\mu(\mathbf{H}_T + H_{0z}\hat{\mathbf{z}})$
$\nabla \times \mathbf{H} = \mathrm{j}\omega\varepsilon\mathbf{E}$	$(\nabla_T - \mathrm{j}k\hat{\mathbf{z}}) \times (\mathbf{H}_T + H_{0z}\hat{\mathbf{z}}) = \mathrm{j}\omega\varepsilon(\mathbf{E}_T + E_{0z}\hat{\mathbf{z}})$
$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$	$(\nabla_T - \mathrm{j}k\hat{\mathbf{z}}) \cdot (\mathbf{E}_T + E_{0z}\hat{\mathbf{z}}) = 0$
$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$	$(\nabla_T - \mathrm{j}k\hat{\mathbf{z}}) \cdot (\mathbf{H}_T + H_{0z}\hat{\mathbf{z}}) = 0$

Korzystając z podstawowych właściwości iloczynu skalarnego oraz wektorowego, uzyskuje się równoważny układ równań:
Składowe poprzeczne

$$\nabla_T E_{0z} \times \hat{\mathbf{z}} - \mathrm{j}k\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}_T = -\mathrm{j}\omega\mu \mathbf{H}_T \tag{5}$$

$$\nabla_T H_{0z} \times \hat{\mathbf{z}} - \mathrm{j}k\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{H}_T = \mathrm{j}\omega\varepsilon \mathbf{E}_T \tag{6}$$

Składowe podłużne

$$\nabla_T \times \mathbf{E}_T + \mathrm{j}\omega\mu H_{0z}\hat{\mathbf{z}} = 0 \tag{7}$$

$$\nabla_T \times \mathbf{H}_T - \mathrm{j}\omega\varepsilon E_{0z}\hat{\mathbf{z}} = 0 \tag{8}$$

Skalary

$$\nabla_T \cdot \mathbf{E}_T - \mathrm{j}kE_{0z} = 0 \tag{9}$$

$$\nabla_T \cdot \mathbf{H}_T - \mathrm{j}kH_{0z} = 0 \tag{10}$$

Okazuje się, że składowe E_{0z} oraz H_{0z} spełniają skalarne dwuwymiarowe równania Helmholtza

$$\boxed{\nabla_T^2 E_{0z} + k_c^2 E_{0z} = 0} \tag{11}$$

$$\boxed{\nabla_T^2 H_{0z} + k_c^2 H_{0z} = 0} \tag{12}$$

gdzie

$$\boxed{k_c^2 = \omega^2 \mu\varepsilon - k^2} \tag{13}$$

Z równań Maxwella (5) i (6) wynika, że poprzeczne składowe natężenia pola elektrycznego i magnetycznego można wyznaczyć ze składowych podłużnych

$$\boxed{\mathbf{E}_T = -\frac{\mathrm{j}k}{k_c^2}\left(\nabla_T E_{0z} - \frac{\omega\mu}{k}\hat{\mathbf{z}}\times\nabla_T H_{0z}\right)} \tag{14}$$

$$\boxed{\mathbf{H}_T = -\frac{\mathrm{j}k}{k_c^2}\left(\nabla_T H_{0z} + \frac{\omega\varepsilon}{k}\hat{\mathbf{z}}\times\nabla_T E_{0z}\right)} \tag{15}$$

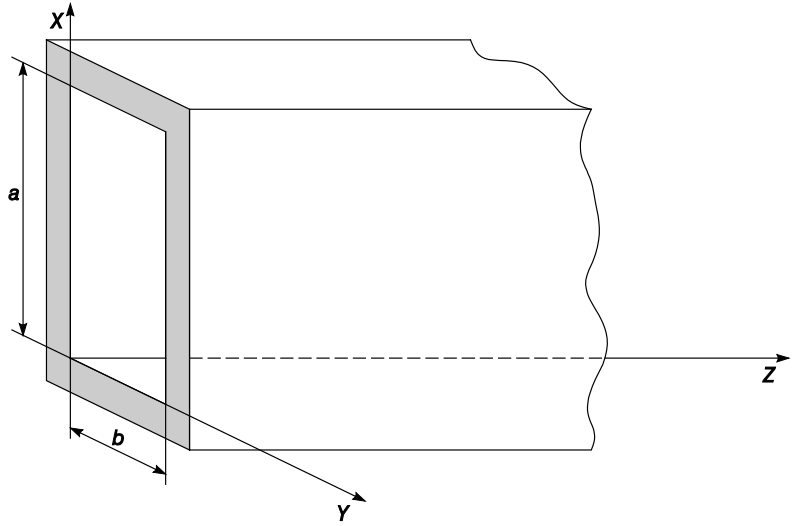
Jeśli zależność pól określona jest w postaci fali biegnącej w dodatnim kierunku osi z, to można dokonać klasyfikacji fal ze względu na to, czy E_{0z} i/albo H_{0z} istnieją. To kryterium pozwala wyróżnić cztery typy fal.

Tabela

Typ fal	Nazwa fal	Kryterium	
TEM	poprzeczne elektromagnetyczne (ang. *transverse electromagnetic*)	$E_{0z} = 0$	$H_{0z} = 0$
TE (zwane też H)	poprzeczne elektryczne (ang. *transverse electric*)	$E_{0z} = 0$	$H_{0z} \neq 0$
TM (zwane też E)	poprzeczne magnetyczne (ang. *transverse magnetic*)	$E_{0z} \neq 0$	$H_{0z} = 0$
EH (HE)	hybrydowe (ang. *hybrid*)	$E_{0z} \neq 0$	$H_{0z} \neq 0$

3. Fale TE i TM w falowodzie prostokątnym

Rozważmy najpierw fale elektromagnetyczne w falowodzie o przekroju prostokątnym jak na rysunku.



Rys. 3. Falowód prostokątny

Równania (11) i (12)

$$\nabla_T^2 E_{0z} + k_c^2 E_{0z} = 0, \quad \nabla_T^2 H_{0z} + k_c^2 H_{0z} = 0$$

można zapisać w postaci

$$\nabla_T^2 \psi + k_c^2 \psi = 0 \tag{16}$$

gdzie

$$\psi = \begin{cases} H_{0z} & \text{dla TE} \\ E_{0z} & \text{dla TM} \end{cases} \tag{17}$$

Rozwiązanie równania dla fal TM, opisującego wzdłużne pole elektryczne, należy podstawić do warunku brzegowego dotyczącego zerowania stycznego pola elektrycznego na powierzchni *S*. Z kolei rozwiązanie dla fal TE należy użyć z warunkiem brzegowym zerowania normalnego pola magnetycznego na *S*.

Za pomocą funkcji ψ warunki brzegowe to

$$\psi\big|_S = 0 \quad \text{dla TM} \tag{18}$$

$$(\hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla \psi)\big|_S = 0 \quad \text{dla TE} \tag{19}$$

Niekiedy (19) zapisuje się za pomocą symbolu pochodnej kierunkowej pola skalarnego

$$\left.\frac{\partial \psi}{\partial \hat{\mathbf{n}}}\right|_S = 0 \quad \text{dla TE} \tag{20}$$

Bez rozwiązywania problemu brzegowego można wyznaczyć impedancje falowe. Równania

$$\mathbf{E}_T = -\frac{\mathrm{j}k}{k_c^2}\left(\nabla_T E_{0z} - \frac{\omega\mu}{k}\hat{\mathbf{z}} \times \nabla_T H_{0z} \right)$$

$$\mathbf{H}_T = -\frac{\mathrm{j}k}{k_c^2}\left(\nabla_T H_{0z} + \frac{\omega\varepsilon}{k}\hat{\mathbf{z}} \times \nabla_T E_{0z} \right)$$

można zapisać dla fal TE i TM

Fale TE ($E_{0z} = 0$)	Fale TM ($H_{0z} = 0$)
$\mathbf{E}_T = -\frac{\mathrm{j}k}{k_c^2}\left(-\frac{\omega\mu}{k}\hat{\mathbf{z}} \times \nabla_T H_{0z} \right)$	$\mathbf{E}_T = -\frac{\mathrm{j}k}{k_c^2}\left(\nabla_T E_{0z} \right)$
$\mathbf{H}_T = -\frac{\mathrm{j}k}{k_c^2}\left(\nabla_T H_{0z} \right)$	$\mathbf{H}_T = -\frac{\mathrm{j}k}{k_c^2}\left(\frac{\omega\varepsilon}{k}\hat{\mathbf{z}} \times \nabla_T E_{0z} \right)$

Przekształcając dalej otrzymujemy

dla TE $$\mathbf{E}_T = -\frac{\omega\mu}{k}\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{H}_T = \frac{\omega\mu}{k}\mathbf{H}_T\times\hat{\mathbf{z}} = Z_{\mathrm{TE}}\mathbf{H}_T\times\hat{\mathbf{z}}$$

dla TM $$\mathbf{H}_T = \frac{\omega\varepsilon}{k}\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{E}_T = \frac{1}{Z_{\mathrm{TM}}}\hat{\mathbf{z}}\times\mathbf{E}_T$$

W takim razie impedancja falowa Z_f dla fal TM i TE wynosi

$$Z_f = \begin{cases} Z_{\mathrm{TE}} = \dfrac{\omega\mu}{k} = \dfrac{k_0}{k}Z & \text{dla TE} \\ Z_{\mathrm{TM}} = \dfrac{k}{\omega\varepsilon} = \dfrac{k}{k_0}Z & \text{dla TM} \end{cases} \tag{21}$$

gdzie k_0 oraz Z oznaczają odpowiednio impedancję właściwą i liczbę falową w przestrzeni swobodnej.

3.1. Rozwiązanie ogólne metodą rozdzielenia zmiennych

1. Zakładamy rozwiązanie w postaci iloczynu dwóch funkcji:

$$\psi(x,y) = X(x)\cdot Y(y)$$

Po podstawieniu do równania $\nabla_T^2\psi + k_c^2\psi = 0$ otrzymujemy

$$\frac{\partial^2 X(x)}{\partial x^2}\cdot Y(y) + \frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2}\cdot X(x) + k_c^2 X(x)\cdot Y(y) = 0$$

2. Dzielimy obie strony przez $X(x)\cdot Y(y)$, co daje

$$\frac{\dfrac{\partial^2 X(x)}{\partial x^2}}{X(x)} + \frac{\dfrac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2}}{Y(y)} + k_c^2 = 0 \qquad (22)$$

Równanie przyjęło postać sumy trzech składników. Pierwszy zależy wyłącznie od zmiennej *x*, drugi – wyłącznie od zmiennej *y*, a trzeci nie zależy ani od *x*, ani od *y* (jest stały). Ich suma jest zerem. Aby to równanie było spełnione dla każdych *x* i *y* pierwszy i drugi składnik też musi być równy jakiejś stałej.

3. Dla wygody, oznaczmy je jak w poniższych wyrażeniach:

$$\frac{\frac{\partial^2 X(x)}{\partial x^2}}{X(x)} = -k_x^2 \qquad \frac{\frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2}}{Y(y)} = -k_y^2$$

Wielkości k_x i k_y nazywają się stałymi rozdziału (stałymi separacji).

Uzyskujemy stąd dwa równania (każde zależne wyłącznie od jednej zmiennej przestrzennej) które należy rozwiązać:

$$\frac{\mathrm{d}^2 X(x)}{\mathrm{d}x^2} + k_x^2 X(x) = 0 \tag{23}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 Y(y)}{\mathrm{d}y^2} + k_y^2 Y(y) = 0 \tag{24}$$

Ponadto z równania (22) uzyskujemy związek łączący k_x i k_y

$$k_x^2 + k_y^2 = k_c^2 \tag{25}$$

gdzie

$$k_c^2 = \omega^2 \mu\varepsilon - k^2$$

4. Rozwiązaniem ogólnym równania (23) jest

$$X(x) = A\sin(k_x x) + B\cos(k_x x) \tag{26}$$

Podobnie rozwiązaniem ogólnym równania (24) jest

$$Y(y) = C\sin(k_y y) + D\cos(k_y y)$$

Dla wyznaczenia stałych A, B, C, D należy podstawić uzyskane rozwiązania do warunków brzegowych.

- **Sprawdźmy to przez podstawienie.**

Obliczając pierwszą, i drugą pochodną (26)

$$X(x) = A\sin(k_x x) + B\cos(k_x x)$$

dostajemy kolejno

$$\frac{\mathrm{d}X(x)}{\mathrm{d}x} = Ak_x \cos k_x x - Bk \sin k_x x$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 X(x)}{\mathrm{d}x^2} = -Ak_x^2 \sin k_x x - Bk_x^2 \cos k_x x = -k_x^2 X(x)$$

Wstawiając drugą pochodną do (23)

$$\frac{\mathrm{d}^2 X(x)}{\mathrm{d}x^2} + k_x^2 X(x) = 0$$

uzyskujemy tożsamość (0 = 0), co należało dowieść.

3.2. Zastosowanie warunków brzegowych

W przypadku falowodu prostokątnego można uzyskać warunki brzegowe w postaci rozdzielonej, wstawiając zakładaną postać rozwiązania $\psi(x,y) = X(x) \cdot Y(y)$ do warunków brzegowych (18) oraz (19). Dla fal TM otrzymujemy

$$X(0) = 0 \qquad (27) \qquad X(a) = 0 \qquad (28)$$

$$Y(0) = 0 \qquad (29) \qquad Y(b) = 0 \qquad (30)$$

natomiast dla fal TE

$$\left.\frac{\mathrm{d}X(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} = 0 \qquad (31) \qquad \left.\frac{\mathrm{d}X(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=a} = 0 \qquad (32)$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}Y(y)}{\mathrm{d}y}\right|_{y=0} = 0 \qquad (33) \qquad \left.\frac{\mathrm{d}Y(y)}{\mathrm{d}y}\right|_{y=b} = 0 \qquad (34)$$

Fale TM

Podstawienie $X(x) = A\sin(k_x x) + B\cos(k_x x)$ do (27) i (28) daje układ

$$\begin{cases} A\sin(k_x 0) + B\cos(k_x 0) = 0 \\ A\sin(k_x a) + B\cos(k_x a) = 0 \end{cases} \quad \text{czyli} \quad \begin{cases} B = 0 \\ \sin(k_x a) = 0 \end{cases}$$

jest to możliwe gdy

$$k_x = \frac{m\pi}{a}, \quad m = 1, 2, 3, \ldots$$

Dla funkcji $Y(y) = C\sin(k_y y) + D\cos(k_y y)$ otrzymujemy $D = 0$ oraz

$$k_y = \frac{n\pi}{b}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Funkcja $\psi = E_{0z}$, to iloczyn rozwiązań, czyli dla fal TM to

$$\boxed{E_{0z}(x,y) = E_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right)\sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right)} \qquad (35)$$

gdzie stała $E_0 = AC$. To rozwiązanie nazywa się modem TM_{mn}. Przyjęto, że pierwszy wskaźnik oznacza większy wymiar przekroju falowodu ($a > b$).

Fale TE

Podstawiając rozwiązanie ogólne $X(x) = A\sin(k_x x) + B\cos(k_x x)$ do warunków brzegowych (31) oraz (32), uzyskujemy układ równań

$$\begin{cases} Ak_x \cos k_x 0 - Bk_x \sin k_x 0 = 0 \\ Ak_x \cos k_x a - Bk_x \sin k_x a = 0 \end{cases}$$

Wynika z niego, że $A = 0$ oraz

$$k_x = \frac{m\pi}{a}, \quad m = 0, 1, 2, \ldots$$

Z analogicznej analizy dla funkcji $Y(y)$ otrzymujemy, że $C = 0$ oraz

$$k_y = \frac{n\pi}{b}, \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

Wprowadzając stałą $H_0 = BD$, funkcja $\psi = H_{0z}$ jest równa

$$\boxed{H_{0z}(x, y) = H_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a} x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b} y\right)} \tag{36}$$

Ta funkcja własna nazywana jest modem TE_{mn}. Aby uniknąć rozwiązania trywialnego, przynajmniej jeden wskaźnik musi być niezerowy.

Dla obu typów modów stałe separacji są jednakowe

$$k_x = \frac{m\pi}{a}, \quad k_y = \frac{n\pi}{b} \tag{37}$$

Z relacji $k_x^2 + k_y^2 = k_c^2$ wynika, że

$$k_c^2 = \pi^2 \left[\left(\frac{m}{a} \right)^2 + \left(\frac{n}{b} \right)^2 \right]$$

Dla podkreślenia, że wielkość ta jest inna dla każdego modu wprowadza się oznaczenie

$$(k_c)_{mn} \equiv \boxed{k_{mn} = \pi \sqrt{\left(\frac{m}{a} \right)^2 + \left(\frac{n}{b} \right)^2}} \tag{38}$$

Wielkość k_{mn} nazywana jest liczbą falową graniczną (odcięcia).

3.3. Dyspersja i odcięcie modów

Wiemy, że $k_c^2 = \omega^2 \mu\varepsilon - k^2$ oraz $k_c^2 = \pi^2 \left[\left(\frac{m}{a} \right)^2 + \left(\frac{n}{b} \right)^2 \right] = k_{mn}^2$

W takim razie liczba falowa zależy od pulsacji

$$k = \sqrt{\omega^2 \mu\varepsilon - k_{mn}^2} \tag{39}$$

Jest to zależność dyspersyjną dla określonego modu TM_{mn} i TE_{mn}.

Aby fala rozchodziła się w falowodzie bez tłumienia, liczba falowa musi być rzeczywista, czyli wyrażenie pod pierwiastkiem – dodatnie:

$$\omega^2 \mu\varepsilon - k_{mn}^2 > 0$$

Z tej nierówności wyznaczamy warunek na pulsację ω

$$\omega > \frac{k_{mn}}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \upsilon k_{mn} \equiv \omega_{mn}, \text{ gdzie } \upsilon = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$$

Wyrażenie ω_{mn} nazywa się **pulsacją graniczną** (**częstością odcięcia**) dla danego modu:

$$\omega_{mn} = \upsilon k_{mn} \tag{40}$$

Wprowadza się też **częstotliwość graniczną** f_{mn}

$$f_{mn} = \frac{\omega_{mn}}{2\pi} = \frac{\upsilon k_{mn}}{2\pi} \tag{41}$$

gdzie υ to prędkość fali elektromagnetycznej w ośrodku nieograniczonym.
Uwzględniając (38) dla modów TE_{mn} i TM_{mn} mamy

$$f_{mn} = \frac{\upsilon}{2}\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$$

Najniższa pulsacja graniczna (mniejsze od niej nie propagują się) dla danego falowodu występuje dla modu TE_{10}:

$$\omega_{10} = \frac{\upsilon\pi}{a} \quad \text{stąd} \quad f_{10} = \frac{\upsilon}{2a}$$

Przykładowo dla falowodu o wymiarach a = 2 cm i b = 1 cm wypełnionego powietrzem

$$f_{10} = \frac{c}{2a} \approx \frac{3 \cdot 10^8}{2 \cdot 2 \cdot 10^{-2}} = 7{,}5 \cdot 10^9 \text{ [Hz]} = 7{,}5 \text{ GHz}$$

Wyrażając liczbę falową k za pomocą pulsacji granicznej ω_{mn}

$$k = \frac{1}{\upsilon}\sqrt{\omega^2 - \omega_{mn}^2} \tag{42}$$

uzyskuje się prędkość fazową i grupową

$$\upsilon_f = \frac{\omega}{k} = \frac{\upsilon}{\sqrt{1 - \frac{\omega_{mn}^2}{\omega^2}}} \tag{43}$$

$$\upsilon_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \upsilon\sqrt{1 - \frac{\omega_{mn}^2}{\omega^2}} \tag{44}$$

W falowodzie występuje *dyspersja fali*[2], bo prędkość fazowa **nie jest** wprost proporcjonalna do częstotliwości.

[2] **Dyspersja fali** – zależność (brak proporcjonalności prostej – przyp. aut.) prędkości fazowej od częstotliwości (wg [IEEE 100], s. 323). Należy odróżnić **zjawisko dyspersji** od **ośrodka dyspersyjnego** (o parametrach materiałowych ε, μ lub σ zależnych od częstotliwości). W ośrodku dyspersyjnym zawsze występuje zjawisko dyspersji, ale może ono występować także w ośrodkach niedyspersyjnych.

Niech λ i λ_0 oznaczają długość fali w falowodzie oraz w przestrzeni swobodnej, a k_0 liczbę falową w przestrzeni swobodnej, wtedy

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \qquad (45) \qquad \lambda_0 = \frac{2\pi}{k_0} \qquad (46)$$

$$k_0 = \omega\sqrt{\mu\varepsilon} = \frac{\omega}{\upsilon} \qquad (47)$$

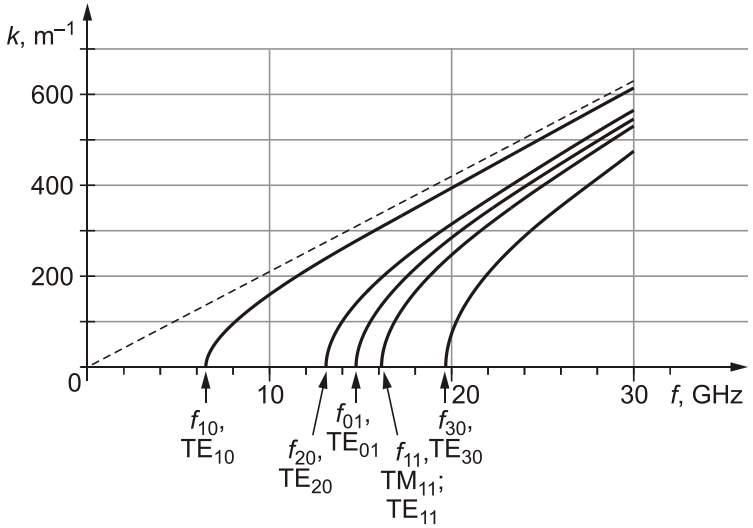
Wstawiając (47) do (42), otrzymujemy zależność k od k_0

$$k = \frac{k_0}{\omega}\sqrt{\omega^2 - \omega_{mn}^2} = k_0\sqrt{\frac{\omega^2}{\omega^2} - \frac{\omega_{mn}^2}{\omega^2}} = k_0\sqrt{1 - \frac{\omega_{mn}^2}{\omega^2}} \qquad (48)$$

a (45) i (46) do (48) – między λ i λ_0. Oznacza to, że $\lambda > \lambda_0$

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - \frac{\omega_{mn}^2}{\omega^2}}} \quad \text{albo} \quad \lambda = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - \frac{f_{mn}^2}{f^2}}} \qquad (49)$$

Zależności dyspersyjne dla kilku modów przedstawiono na rys. 4



Rys. 4. Zależność liczby falowej k od częstotliwości f dla kilku modów w falowodzie prostokątnym o wymiarach a = 22,86 mm, b = 10,16 mm
Częstotliwości odcięcia wynoszą: $f_{10} \approx 6{,}56$ GHz (TE_{10}), $f_{20} \approx 13{,}11$ GHz (TE_{20}), $f_{01} \approx 14{,}75$ GHz (TE_{01}), $f_{11} \approx 16{,}15$ GHz (TM_{11}, TE_{11}), $f_{30} \approx 19{,}67$ GHz (TE_{30}).

3.4. Mod podstawowy TE_{10} w falowodzie prostokątnym

Mod o najniższej częstotliwości odcięcia to *mod podstawowy* albo *dominujący*. Dla falowodu prostokątnego jest to mod TE_{10}. Możliwe jest takie dobranie wymiarów falowodu, by w określonym zakresie częstotliwości propagował się tylko mod podstawowy (rys. 5).

Amplitudy poprzecznych składowych wyznacza się za pomocą składowych podłużnych. W układzie kartezjańskim

$$E_{0x} = -\frac{\mathrm{j}k}{k_c^2}\left(\frac{\partial E_{0z}}{\partial x} + \frac{\omega\mu}{k}\frac{\partial H_{0z}}{\partial y}\right) \qquad E_{0y} = -\frac{\mathrm{j}k}{k_c^2}\left(\frac{\partial E_{0z}}{\partial y} - \frac{\omega\mu}{k}\frac{\partial H_{0z}}{\partial x}\right)$$

$$H_{0x} = -\frac{\mathrm{j}k}{k_c^2}\left(\frac{\partial H_{0z}}{\partial x} - \frac{\omega\varepsilon}{k}\frac{\partial E_{0z}}{\partial y}\right) \qquad H_{0y} = \frac{-\mathrm{j}k}{k_c^2}\left(\frac{\partial H_{0z}}{\partial y} + \frac{\omega\varepsilon}{k}\frac{\partial E_{0z}}{\partial x}\right)$$

Dla modu TE_{10} amplituda składowej wzdłużnej wynosi

$$H_{0z} = H_0 \cos\left(k_{10} x\right), \text{ gdzie } k_{10} = \pi/a \tag{50}$$

Jak widać, amplituda H_{0z} dla tego modu nie zależy od zmiennej y. Ponadto z definicji fal TE wynika, że $E_{0z} = 0$. W takim razie amplitudy składowych poprzecznych H_{0y} i E_{0x} zerują się

$$H_{0y} = -\frac{\mathrm{j}k}{k_{10}^2}\frac{\partial H_{0z}}{\partial y} = 0 \qquad (51)\ E_{0x} = -\frac{\mathrm{j}\omega\mu}{k_{10}^2}\frac{\partial H_{0z}}{\partial y} = 0$$

Pozostałe dwie amplitudy to

$$H_{0x} = -\frac{\mathrm{j}k}{k_{10}^2}\frac{\partial H_{0z}}{\partial x} = \frac{\mathrm{j}k}{k_{10}} H_0 \sin\left(k_{10} x\right) = \frac{\mathrm{j}ka}{\pi} H_0 \sin\left(\frac{\pi}{a} x\right)$$

$$E_{0y} = \frac{\mathrm{j}\omega\mu}{k_{10}^2}\frac{\partial H_{0z}}{\partial x} = -\frac{\mathrm{j}\omega\mu}{k_{10}} H_0 \sin\left(k_{10} x\right) = -\frac{\mathrm{j}\omega\mu a}{\pi} H_0 \sin\left(\frac{\pi}{a} x\right)$$

W takim razie mod podstawowy TE_{10} w falowodzie prostokątnym ma tylko trzy składowe

$$H_z = H_0 \cos\left(\frac{\pi}{a}x\right) \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - kz)}$$

$$H_x = \frac{\mathrm{j}ka}{\pi} H_0 \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - kz)}$$

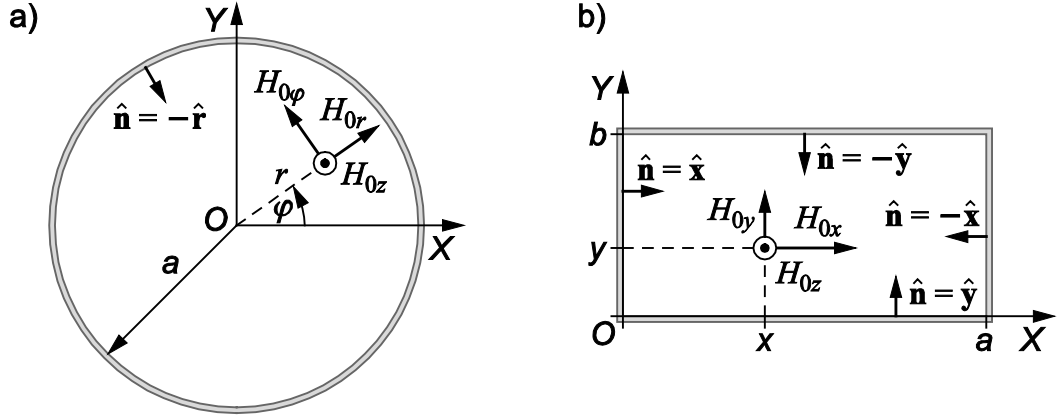
$$E_y = -Z_{\mathrm{TE}} H_x$$

gdzie Z_{TE} jest impedancją falową modu

$$Z_{\mathrm{TE}} = \frac{\omega\mu}{k} = \frac{k_0}{k} Z = \frac{Z}{\sqrt{1 - \frac{f_{10}^2}{f^2}}}$$

4. Fale TE i TM w falowodzie kołowym

Ze względu na symetrię problemu należy rozwiązać równania Helmholtza we współrzędnych walcowych.



Rys. 5. Przekroje i oznaczenia pól dla falowodu kołowego (a) oraz prostokątnego (b). Promień falowodu kołowego *a* oraz parametry *a* i *b* falowodu prostokątnego dotyczą wymiarów wewnętrznych

4.1. Rozwiązanie ogólne metodą rozdzielenia zmiennych

Dla falowodu o przekroju kołowym obowiązuje równanie Helmholtza

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\psi}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2}+k_c^2\psi=0 \tag{52}$$

gdzie jak poprzednio

$$k_c^2=\omega^2\mu\varepsilon-k^2$$

Funkcję dwóch zmiennych należy przedstawić w postaci iloczynu dwóch funkcji jednej zmiennej

$$\psi(r,\varphi)=R(r)F(\varphi) \tag{53}$$

W wyniku zastosowania metody rozdzielenia zmiennych uzyskujemy dwa równania – każde zależne wyłącznie od jednej zmiennej przestrzennej.

Pierwsze to *równanie radialne* znane jako **równanie Bessela**.

$$\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}\rho^2}+\frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}\rho}+\left(1-\frac{m^2}{\rho^2}\right)R=0,\ \text{gdzie}\ \ \rho=k_cr \tag{54}$$

Rozwiązanie ogólne to kombinacja liniowa *funkcji Bessela pierwszego* J_m i *drugiego rodzaju* Y_m *rzędu m*

$$R(r)=AJ_m(k_cr)+BY_m(k_cr) \tag{55}$$

Drugie to *równanie azymutalne*.

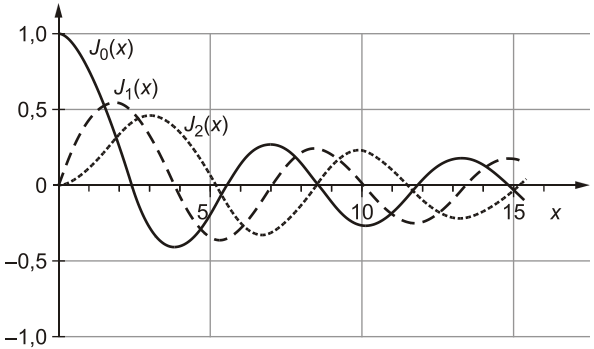
$$\frac{\mathrm{d}^2F(\varphi)}{\mathrm{d}\varphi^2}+m^2F(\varphi)=0 \tag{56}$$

z rozwiązaniem

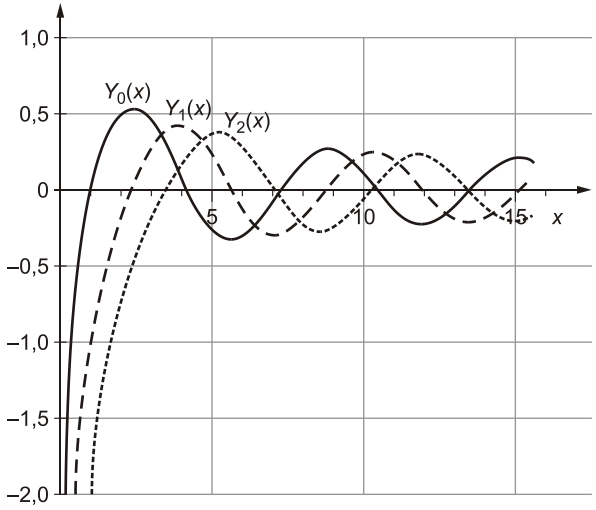
$$F(\varphi)=C\sin m\varphi+D\cos m\varphi \tag{57}$$

albo

$$F(\varphi)=C\exp(\mathrm{j}m\varphi)+D\exp(-\mathrm{j}m\varphi) \tag{58}$$



Rys. 6. Funkcje Bessela pierwszego rodzaju J_0, J_1 i J_2



Rys. 7. Funkcje Bessela drugiego rodzaju Y_0, Y_1 i Y_2

Rozwiązanie równania azymutalnego powinno przyjmować tę samą wartość, gdy kąt φ zmieni się o 2π radianów

$$F(\varphi) = F(\varphi + 2\pi) \tag{59}$$

Ten wymóg, nazywany *periodycznym warunkiem brzegowym*, wynika z walcowej **symetrii problemu**. Jest spełniony dla m będących liczbami całkowitymi.
Zastosujmy rozwiązanie (58). Oba składniki różnią się tylko znakiem przy liczbie m. W związku z tym istnieje możliwość innego zapisu

$$F(\varphi) = \exp(\pm \mathrm{j} m\varphi) \tag{60}$$

gdzie

$$m = 0, 1, 2, 3, \ldots \tag{61}$$

a stałą dowolną włączono do rozwiązania radialnego.

Innym fizycznym założeniem jest ograniczoność rozwiązania w obszarze falowodu. Funkcje Bessela drugiego rodzaju Y_m, występujące w rozwiązaniu radialnym (55), nie spełniają tego warunku. Każda przyjmuje wartość nieskończoną w zerze

$$\lim_{r\to 0} Y_m(r) = \infty \tag{62}$$

Oznacza to, że B przy każdej funkcji Y_m jest zerem. Rozwiązanie ψ można teraz zapisać w postaci

$$\boxed{\psi(r,\varphi) = A_m J_m(k_c r)\exp(\pm \mathrm{j} m\varphi)}, \quad m = 0, 1, 2, 3, \ldots \tag{63}$$

Fale TM

Wstawiając rozwiązanie do warunku brzegowego (18): $\psi\big|_S = 0$ mamy

$$\psi(r=a,\varphi) = A_m J_m(k_c a)\exp(\pm \mathrm{j} m\varphi) = 0 \tag{64}$$

Rozwiązanie problemu własnego dla fal TM istnieje, gdy

$$J_m(k_c a) = 0 \tag{65}$$

Powyższy warunek spełnia zbiór liczb k_c zwykle oznaczanych jako k_{mn}

$$(k_c)_{mn} = \boxed{k_{mn} = \frac{\chi_{mn}}{a}} \tag{66}$$

gdzie χ_{mn} jest n-tym miejscem zerowym funkcji Bessela J_m pierwszego rodzaju rzędu m.

Dla fal TM funkcja $\psi = E_{0z}$, będąca funkcją własną, ma postać

$$\boxed{E_{0z}(r,\varphi) = A_{mn} J_m\left(\frac{\chi_{mn}}{a} r\right) \exp(\pm \mathrm{j} m\varphi)}, \quad m = 0, 1, 2, 3, \ldots \quad (67)$$

Otrzymane rozwiązanie generuje mod TM_{mn}. Trzy najmniejsze wartości miejsc zerowych równania (65) przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Mod TM		Miejsce zerowe funkcji Bessela	Mod TE		Miejsce zerowe pochodnej funkcji Bessela
m	*n*		*m*	*n*	
0	1	$\chi_{01} = 2{,}4049\ldots$	1	1	$\chi'_{11} = 1{,}8412\ldots$
1	1	$\chi_{11} = 3{,}8318\ldots$	2	2	$\chi'_{21} = 3{,}0542\ldots$
2	1	$\chi_{21} = 5{,}1357\ldots$	0	1	$\chi'_{01} = 3{,}8318\ldots$

Fale TE

Dla fal TE obowiązuje warunek brzegowy (19) zapisany jako

$$\left.\frac{\partial \psi}{\partial r}\right|_{r=a} = 0 \tag{68}$$

Podstawiając (63) do warunku brzegowego (68), otrzymujemy

$$\left.\frac{\partial \psi}{\partial r}\right|_{r=a} = A_m k_c J'_m(k_c a)\exp(\pm \mathrm{j} m\varphi) = 0 \tag{69}$$

Równanie (69) jest spełnione, gdy pochodne funkcji Bessela zerują się

$$J'_m(k_c a) = 0 \tag{70}$$

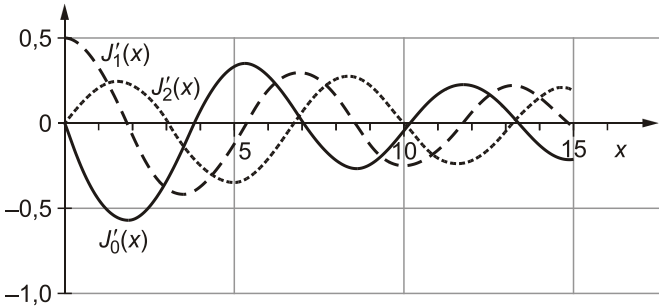
Niech χ'_{mn} oznacza *n*-te miejsce zerowe pochodnej funkcji J_m. Wtedy

$$(k_c)_{mn} = \boxed{k_{mn} = \frac{\chi'_{mn}}{a}} \tag{71}$$

W przypadku fal TE funkcja $\psi = H_{0z}$. Rozwiązanie dla tej składowej pola magnetycznego, nazywane modem TE_{mn}, jest równe

$$\boxed{H_{0z}(r,\varphi) = A_{mn} J_m\left(\frac{\chi'_{mn}}{a} r\right) \exp(\pm \mathrm{j} m\varphi)}, \quad m = 0, 1, 2, 3, \ldots \quad (72)$$

Trzy miejsca zerowe równania (70), w kolejności wzrastającej, przytoczono w tabeli 1.



Rys. 8. Pochodne funkcji Bessela pierwszego rodzaju J_0, J_1 i J_2

4.2. Dyspersja i odcięcie modów w falowodzie kołowym

Wychodząc z podstawowych relacji

$$k = \sqrt{\omega^2 \mu\varepsilon - k_{mn}^2}$$

i wprowadzając pulsację ω_{mn} i częstotliwość odcięcia f_{mn}

$$\omega_{mn} = \upsilon k_{mn} \qquad f_{mn} = \frac{\upsilon k_{mn}}{2\pi}$$

uzyskujemy częstotliwość odcięcia danego modu w falowodzie kołowym:

mody TM
$$f_{mn} = \frac{\upsilon \chi_{mn}}{2\pi a} \tag{73}$$

mody TE
$$f_{mn} = \frac{\upsilon \chi'_{mn}}{2\pi a} \tag{74}$$

Częstotliwość odcięcia dla falowodu kołowego jest zależna od pierwiastka z funkcji Bessela lub jej pochodnej. Zgodnie z tabelą 1, najniższa częstotliwość odcięcia występuje dla modu TE_{11}

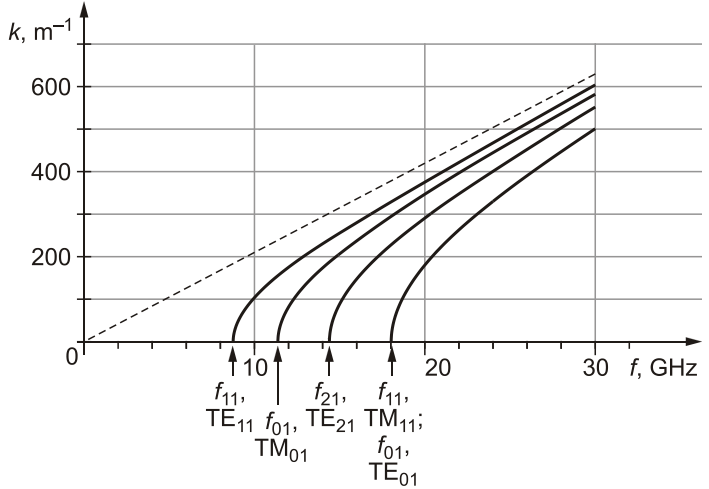
$$f_{11} = \frac{\upsilon \chi'_{11}}{2\pi a} \approx \frac{\upsilon}{2\pi a} 1{,}841$$

Należy przypomnieć, że dla falowodu prostokątnego, przyjmując konwencję $a > b$, najniższą częstotliwość odcięcia ma mod TE_{10}

$$f_{10} = \frac{\upsilon}{2a} \tag{75}$$

Formuły dotyczące granicznej długości fali, prędkości fazowej i grupowej pozostają takie same jak dla falowodu prostokątnego.

Na rys. 9 przedstawiono zależności dyspersyjne dla kilku modów o najniższych częstotliwościach granicznych.



Rys. 9. Zależność liczby falowej k od częstotliwości f dla kilku modów w falowodzie kołowym o promieniu a = 10,122 mm
Częstotliwości graniczne: $f_{11} \approx 8{,}68$ GHz (TE_{11}), $f_{01} \approx 11{,}34$ GHz (TM_{01}), $f_{21} \approx 14{,}40$ GHz (TE_{21}), $f_{11} \approx 18{,}06$ GHz (TM_{11}), $f_{01} \approx 18{,}06$ GHz (TE_{01})

4.3. Mod podstawowy (dominujący) TE_{11} w falowodzie kołowym

Mod o najniższej częstotliwości odcięcia to *mod podstawowy* albo *dominujący*. Dla falowodu kołowego jest to mod TE_{11},
Składowe modu podstawowego TE_{11} przyjmują postać

$$H_z = A_{11} J_1\left(\frac{\chi'_{11}}{a} r\right) \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - kz \pm \varphi)} \tag{76}$$

$$H_r = -\frac{\mathrm{j}ka}{\chi'_{11}} A_{11} J'_1\left(\frac{\chi'_{11}}{a} r\right) \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - kz \pm \varphi)} \tag{77}$$

$$H_\varphi = \pm\frac{ka^2}{\chi'^2_{11}} \frac{1}{r} A_{11} J_1\left(\frac{\chi'_{11}}{a} r\right) \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - kz \pm \varphi)} \tag{78}$$

$$E_r = Z_{\mathrm{TE}} H_\varphi \tag{79}$$

$$E_\varphi = -Z_{\mathrm{TE}} H_{0r} \tag{80}$$

gdzie Z_{TE} to impedancja falowa dla fal TE określona wzorem (21)

5. Interpretacja pojęcia prędkości grupowej

Znaleźliśmy rozwiązania równań Maxwella w postaci fali monochromatycznej. Ponieważ równania podstawowe są równaniami liniowymi, to odpowiednie rozwiązania możemy otrzymać poprzez superpozycję rozwiązań o różnych pulsacjach.

Rozważmy **dla uproszczenia** ośrodek bez strat w którym w kierunku osi z rozprzestrzeniają się dwie jednowymiarowe monochromatyczne fale skalarne (reprezentujące jedną ze składowych pola elektromagnetycznego) z bliskimi pulsacjami ω_1 i ω_2. Przyjmując, że amplitudy tych fal są jednakowe zapiszemy wynikowe pole w postaci

$$u(z,t) = A[\cos(\omega_1 t - k_1 z) + \cos(\omega_2 t - k_2 z)].$$

Z powodu bliskości ω_1 i ω_2 taka złożona fala nazywa się kwazimonochromatyczną.

Skorzystamy z tożsamości trygonometrycznej

$$\cos a + \cos b = 2\cos\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2}$$

mamy

$$u(z,t) = 2A\left[\cos\left(\frac{\omega_1+\omega_2}{2}t - \frac{k_1+k_2}{2}z\right)\cos\left(\frac{\omega_1-\omega_2}{2}t - \frac{k_1-k_2}{2}z\right)\right].$$

Wprowadzając oznaczenia

$$\omega = \frac{\omega_1+\omega_2}{2}; k = \frac{k_1+k_2}{2}; \Delta\omega = \frac{\omega_1-\omega_2}{2}; \Delta k = \frac{k_1-k_2}{2}$$

otrzymujemy

$$u(z,t) = 2A\cos(\omega t - kz)\cos(\Delta\omega t - \Delta k z).$$

Pole tego typu ma właściwości grupy fal z powodu obwiedni stałego kształtu i przemieszczającej się w przestrzeni.

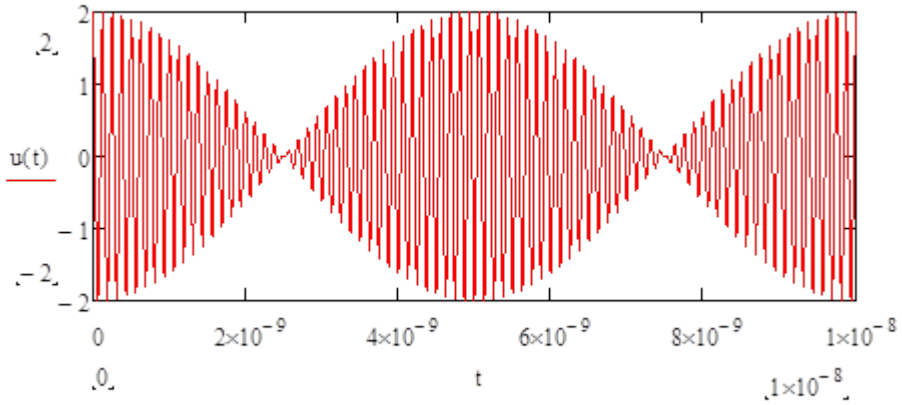
Równanie $\Delta\omega t - \Delta kz = \text{const}$ pozwala znaleźć prędkość przemieszczenia się obwiedni rozpatrywanej **grupy fal**. Różniczkując po t wyrażenie

$$z = \frac{\Delta\omega}{\Delta k} t - \frac{\text{const}}{\Delta k}$$

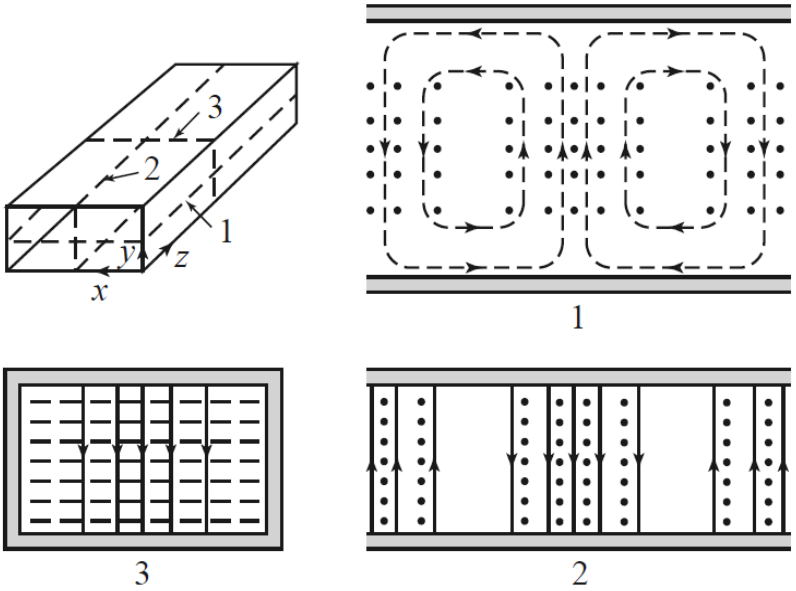
otrzymujemy formułę dla prędkości grupowej

$$\upsilon_{\mathrm{g}} = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = \frac{\Delta\omega}{\Delta k}$$

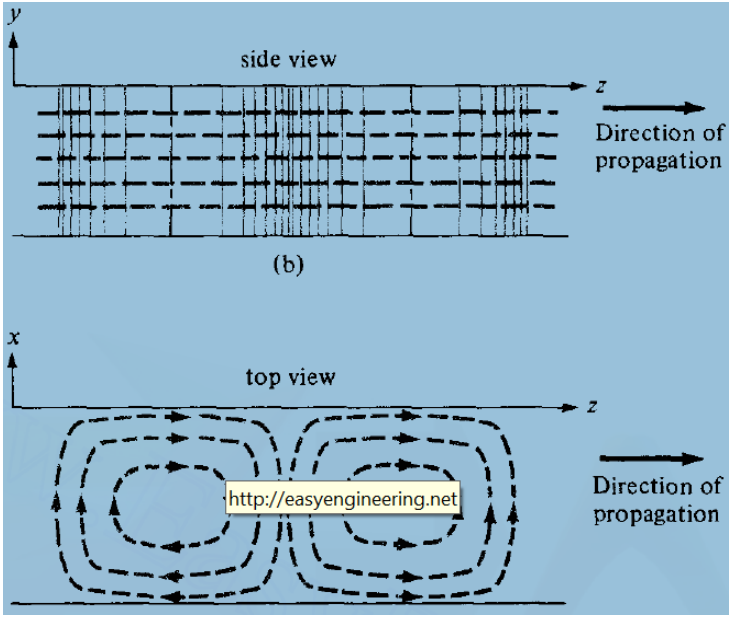
lub dla $\Delta\omega \to 0$ mamy $\upsilon_{\mathrm{g}} = \dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}$.



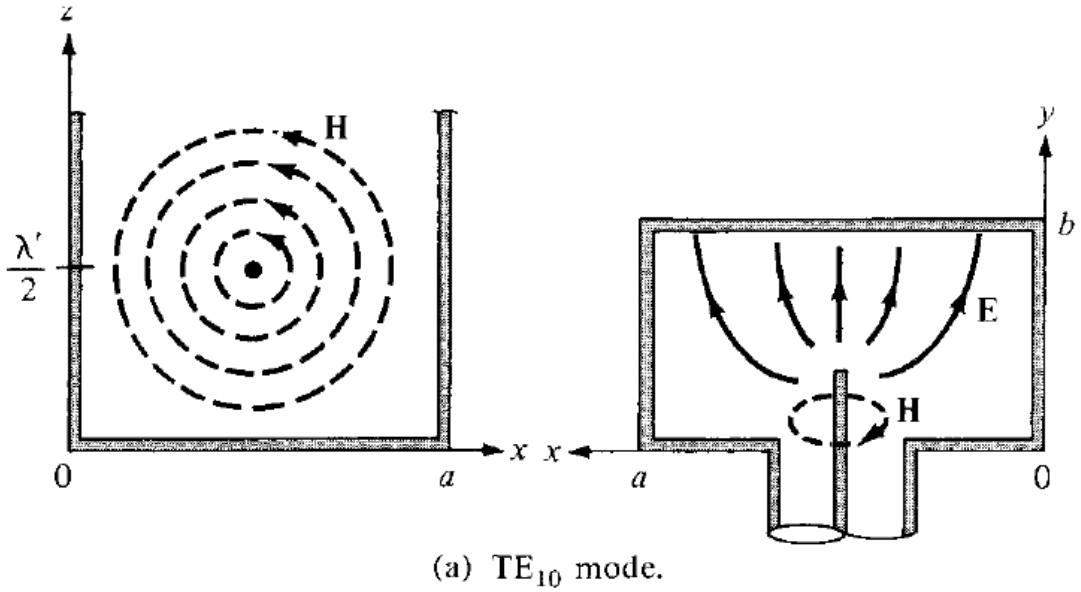
Rys. 10. Grupa dwóch fal o bliskich częstotliwościach: f_1 = 8,1 GHz, f_2 = 7,9 GHz, okres grupy fal T_g = 10 ns



Rys. Rozkład linii pola dla modu TE_{10} w falowodzie prostokątnym. **E** – linie ciągłe, **H** – linie przerywane. Źródło: David M. Pozar, Microwave Engineering, Wiley 2011

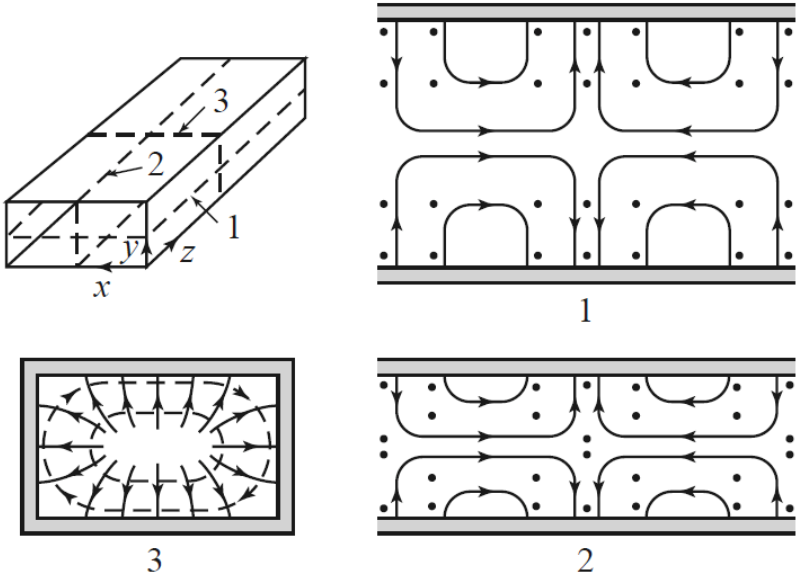


Rys. Rozkład linii pola dla modu TE_{10} w falowodzie prostokątnym. **E** – linie ciągłe, **H** – linie przerywane. Źródło: M. N. O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, New York, Oxford Univ. Press, 2018

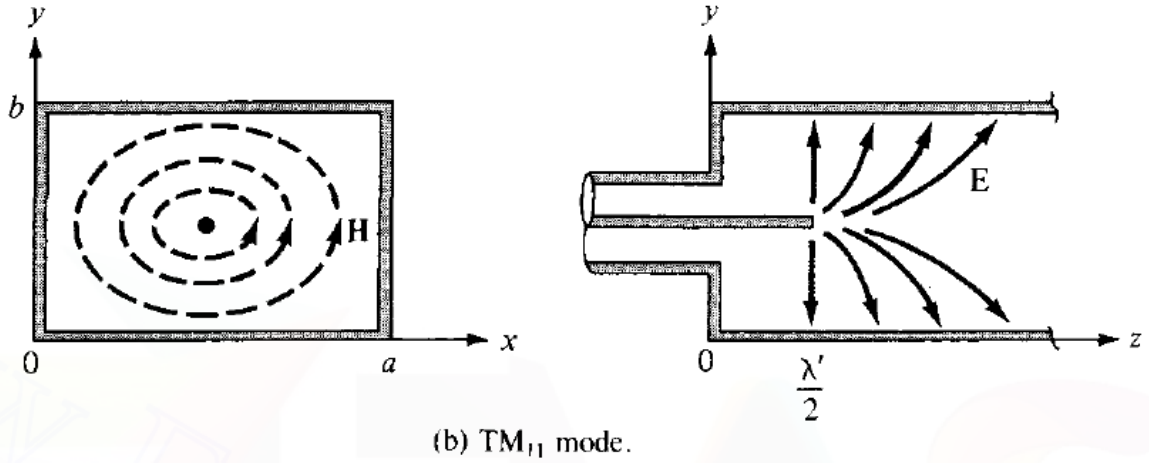


(a) TE_{10} mode.

Rys. Wzbudzanie modu TE_{10} w falowodzie prostokątnym. **E** – linie ciągłe, **H** – linie przerywane. Źródło: M. N. O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, New York, Oxford Univ. Press, 2018



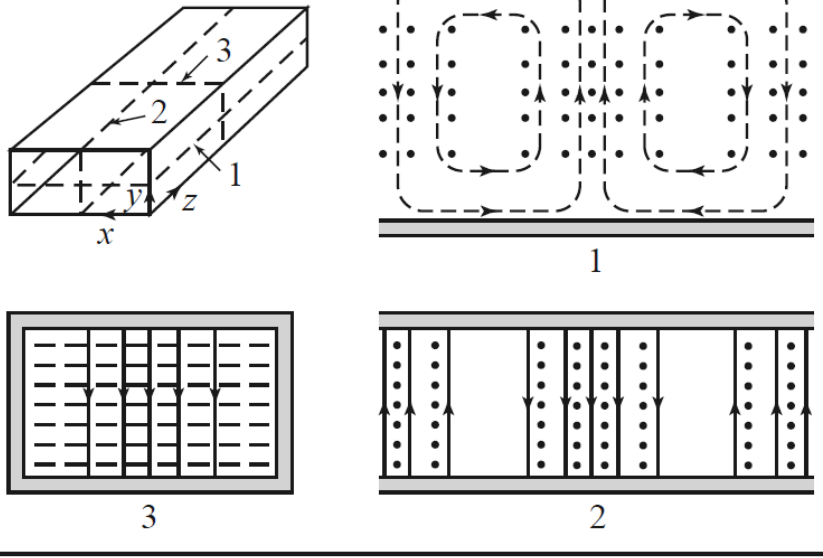
Rys. Rozkład linii pola dla modu TM_{11} w falowodzie prostokątnym. **E** – linie ciągłe, **H** – linie przerywane. Źródło: Źródło: David M. Pozar, Microwave Engineering, Wiley 2011

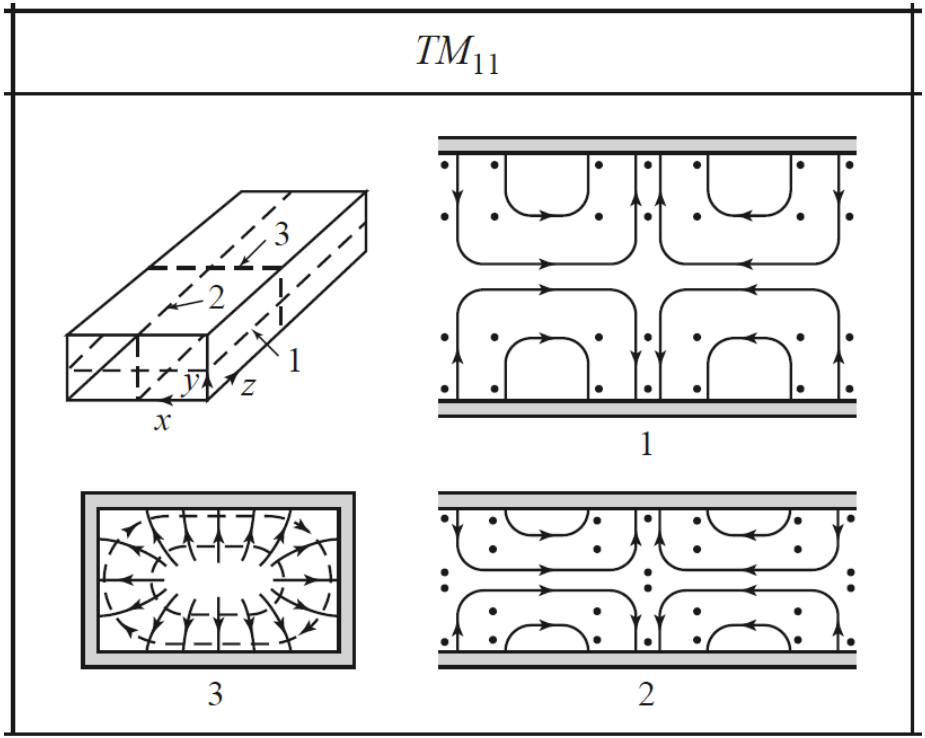


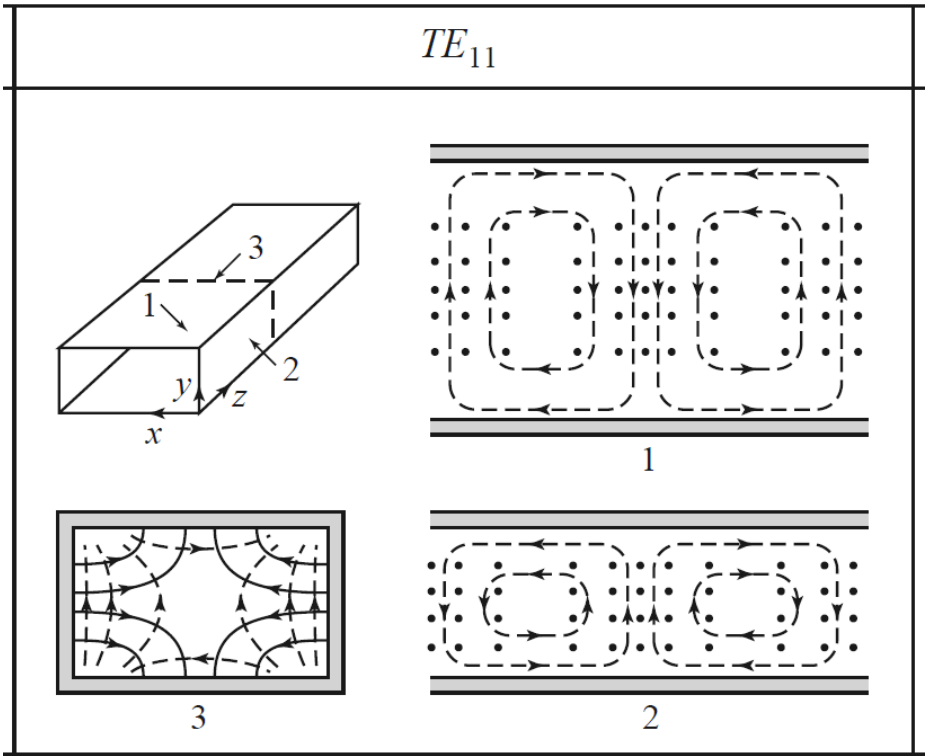
(b) TM_{11} mode.

Rys. Wzbudzanie modu TM_{11} w falowodzie prostokątnym. **E** – linie ciągłe, **H** – linie przerywane. Źródło: M. N. O. Sadiku, Elements of Electromagnetics, New York, Oxford Univ. Press, 2018

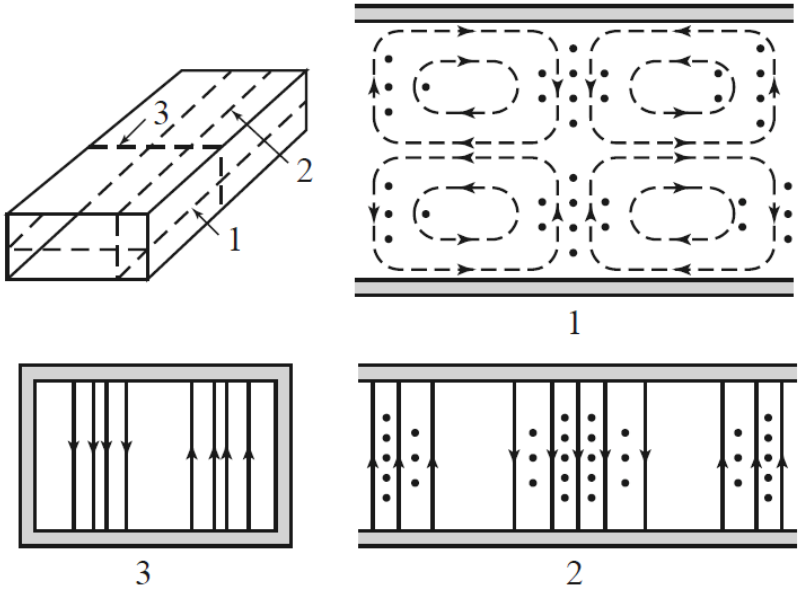
TE_{10}



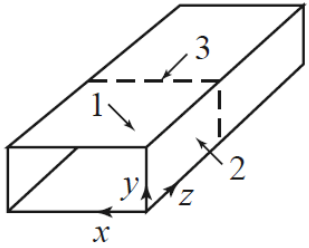

TM_{11}
3
2
1
y
z
x
1
3
2

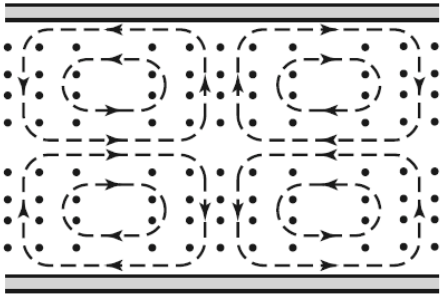

TE_{11}
3
1
2
y
z
x
1
3
2

TE_{20}

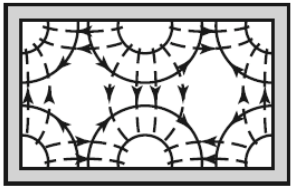


TE_{21}

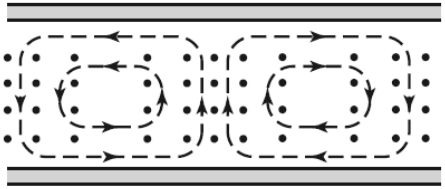




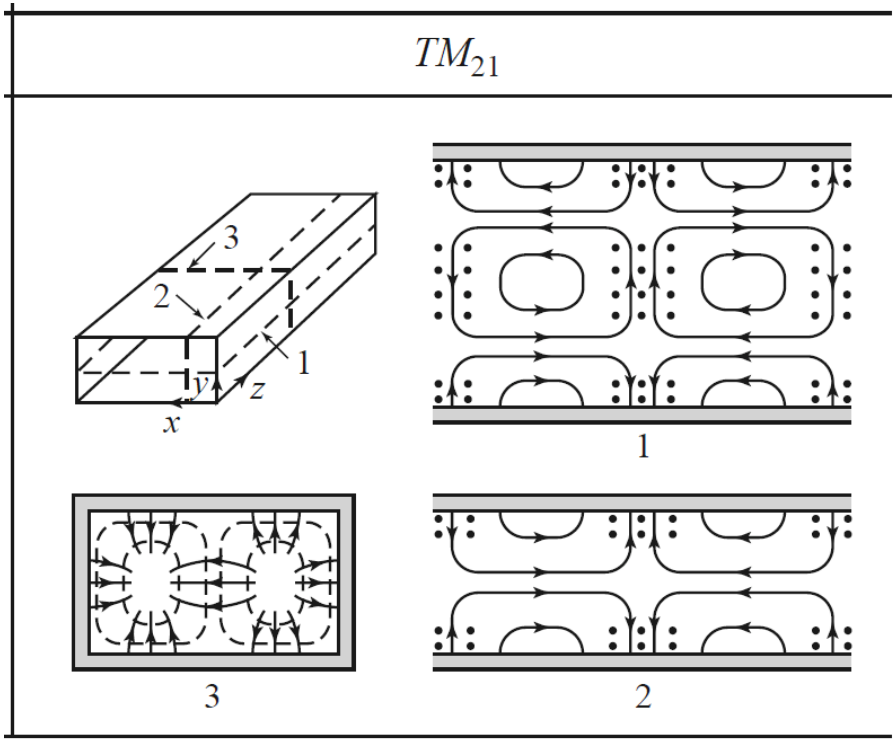
1

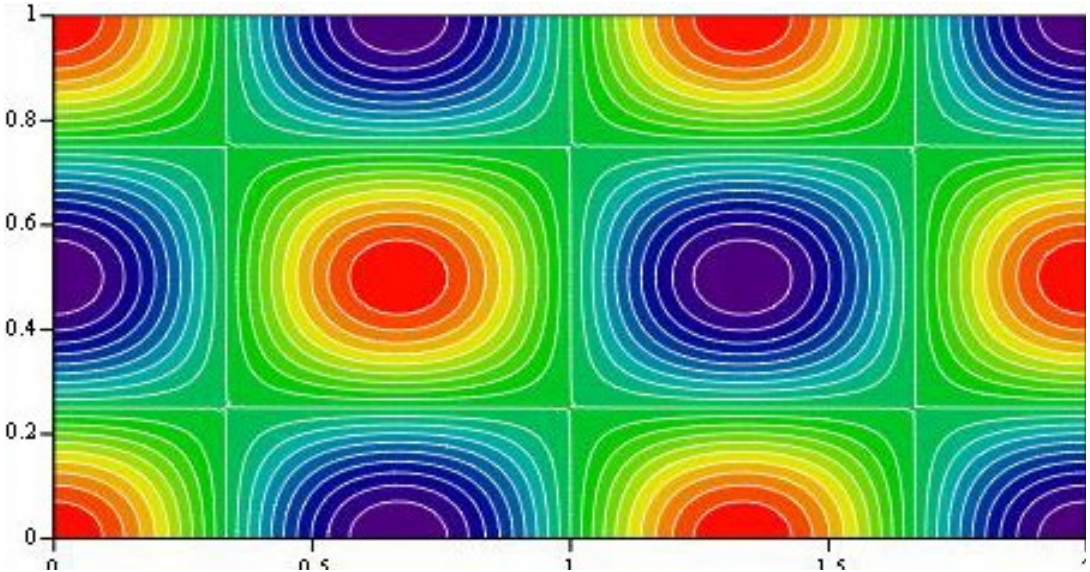


3

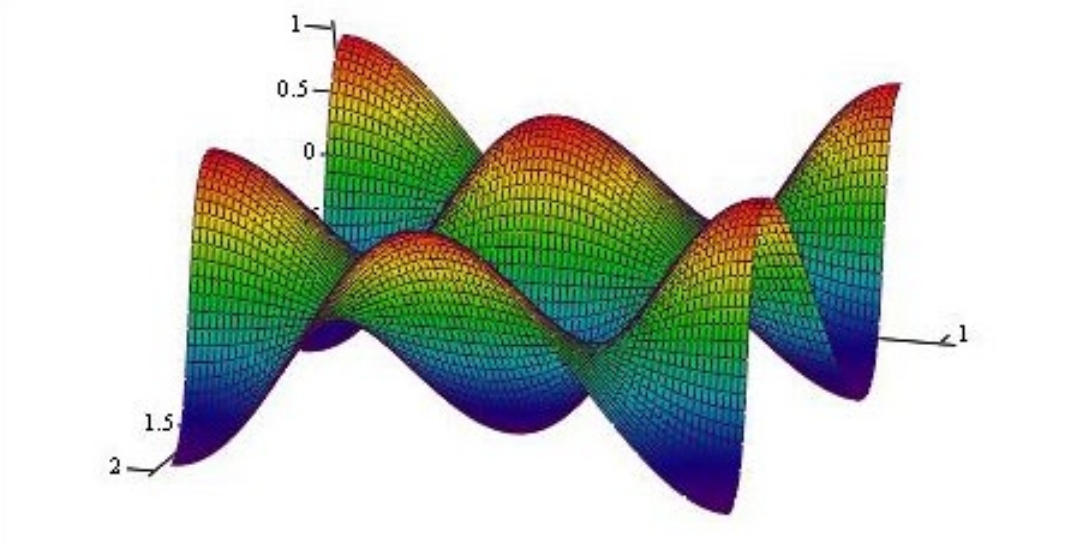


2


TM_{21}
3
2
1
y
z
x
1
3
2



Rys. Mod TE_{23} – wykres konturowy – składowa H_{0z} (a = 2 cm, b = 1 cm)



Rys. Mod TE_{23} – wykres przestrzenny – składowa H_{0z} (a = 2 cm, b = 1 cm)

Pytania sprawdzające

1. Rozwinąć akronimy fal TE, TM i TEM, podać ich polskie tłumaczenie. Podać kryterium podziału fal elektromagnetycznych na fale TE, TM i TEM w zależności od kierunku propagacji fali.
2. Podać postać składowej wzdłużnej dla modów TE_{mn} i TM_{mn} w falowodzie prostokątnym.
3. Podać częstotliwość graniczną dla modów TE_{mn} i TM_{mn} w falowodzie prostokątnym.
4. Podać najniższą częstotliwość graniczną dla falowodu prostokątnego i kołowego. Dla jakich modów występuje.
5. Co nazywamy modem podstawowym w falowodzie.
6. Podać długość fali EM w falowodzie w zależności od długości fali EM w przestrzeni swobodnej.
7. Podać definicję impedancji falowej oraz jej postać dla modu podstawowego w falowodzie prostokątnym.